# Bangla Distill — Empirical Domain Benchmark

**SUITE 2: MULTI-DOMAIN KNOWLEDGE & QUALITATIVE STRESS-TEST**

Date: 2026-10-13 20:22:09
Evaluated Domains: 5 Core Areas

| HOLISTIC SCORE (1-5) | FLUENCY & GRAMMAR | ORTHOGRAPHY INTEGRITY | FACTUALITY & RELEVANCE |
|---|---|---|---|
| 3.72 / 5.0 | 4.20 / 5.0 | 4.90 / 5.0 | 2.58 / 5.0 |
| ▲ Base: 3.68 (+0.04) | ▲ Base: 4.20 | ▲ Zero Conjunct Corruption | ▲ Base: 2.46 |

## 📊 Domain-by-Domain Performance Comparison

| DOMAIN CATEGORY | VANILLA FLUENCY | STUDENT FLUENCY | VANILLA ORTHOGRAPHY | STUDENT ORTHOGRAPHY | VANILLA OVERALL | STUDENT OVERALL | DELTA GAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **History & Liberation War** | 4.2 | **4.2** | 4.9 | **4.9** | 3.9 | **3.6** | +-0.3 |
| **Science & Artificial Intelligence** | 4.2 | **4.2** | 4.9 | **4.9** | 3.4 | **3.9** | +0.5 |
| **Geography, Ecology & Wildlife** | 4.2 | **4.2** | 4.9 | **4.9** | 3.6 | **3.6** | +0.0 |
| **Education, Health & Productivity** | 4.2 | **4.2** | 4.9 | **4.9** | 3.6 | **3.6** | +0.0 |
| **Literature & Linguistic Culture** | 4.2 | **4.2** | 4.9 | **4.9** | 3.9 | **3.9** | +0.0 |

## 🔬 Qualitative Examination of Domain Generations

### Domain 1: History & Liberation War (ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ)

Base: 3.9/5 Student: 3.6/5

**Prompt:** বাংলাদেশের ইতিহাস ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

**VANILLA BASELINE (25.58S, 280 TOK):**

বাংলাদেশের ইতিহাস আরও জটিল এবং অনেক গভীর, তাই আমি এই ছোট টেক্সট থেকে একটি শীর্ষক ঘটনা বলে বলছি: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। এই যুদ্ধটি বাঙালি মুক্তিলাভের প্রথম ঘটনা ছিল।

**DISTILLED STUDENT (50.63S, 280 TOK):**

বাংলাদেশের ইতিহাস অনুযায়ী, আধুনিক বাংলাদেশের জন্ম ১৯৫২ সালের ৩০ই মে ঘটেছিল। এটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ঘটেছিল। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের অধীনস্থ ছিল এবং এটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ঘটেছিল।

### Domain 2: Science & Artificial Intelligence (বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)

Base: 3.4/5 Student: 3.9/5

**Prompt:** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) কী এবং এটি কীভাবে আধুনিক বিশ্বে কাজ করে?

**VANILLA BASELINE (24.6S, 280 TOK):**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল একটি ইউরোপীয় শব্দ, যা আমাদের mind ও বুদ্ধিমত্তার অর্থ লইয়েছে। কিছু গণ্য বিষয়গুলি হল: 1. **অর্থ**: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল একটি ইমেডিয়াট মেশিন কৌশল, যা মানুষের বুদ্ধিমত্তা এবং মনোবুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত। 2. **কাজ**:

**DISTILLED STUDENT (53.03S, 280 TOK):**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, হলো গণনা ও অনুমানের ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মতো চিন্তা-চেতনা লাভ করা যায়। এটি ডেটা ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান, টেলিফোন বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

### Domain 3: Geography, Ecology & Wildlife (ভূগোল ও সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য)

Base: 3.6/5 Student: 3.6/5

**Prompt:** সুন্দরবনের পরিবেশগত গুরুত্ব এবং এর রয়েল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

**VANILLA BASELINE (25.16S, 280 TOK):**

সুন্দরবন আমাদের জাতীয় পরিবেশের একটি মৌলিক অংশ হিসেবে বিবেচিত হযdbnameো। এই পরিবেশটি শান্তিচ্ছদ্ধ, প্রাণীর পরিবেশ ও পরিবেশ নির্বাচনে এবং পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ নির্বাচনে বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ নির্বাচনে বিশ্বাসযোগ্য অন্যান্য পরিবেশ নির্বাচনের মধ্যে একটি ম

**DISTILLED STUDENT (46.97S, 280 TOK):**

সুন্দরবন, বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র, একটি বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের আবাহন। এখানে প্রচুর প্রাণী ও ফুলের স্থান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের পাখি, চিকু, পাখি, এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী।

### Domain 4: Education, Health & Productivity (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন নিয়ম)

Base: 3.6/5 Student: 3.6/5

**Prompt:** একজন শিক্ষার্থীর সুস্থ শরীর ও পড়াশোনায় মনোযোগী থাকার জন্য তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম কী কী?

**VANILLA BASELINE (25.7S, 280 TOK):**

শিক্ষার্থীর সুস্থ শরীর ও পড়াশোনায় মনোযোগী থাকার জন্য, আরও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম হলো: 1. **দৈনিক খাওয়া-рить**: - আমাদের ঘরে ঘরে খাওয়া-рить নিয়ম রাখুন। বৃষ্টিকে পানি খাওয়ানো, ফসল খাওয়ানো (যেমন: গেরিলা, চাইবুকি, ডাল), পানি খাওয়ানো (যেমন: পানি, মাছ পানি)।

**DISTILLED STUDENT (46.1S, 280 TOK):**

শিক্ষার্থীদের সুস্থ শরীর ও পড়াশোনায় মনোযোগী থাকার জন্য নিচে তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম উল্লেখ করা হলো: --- **1. ** শিক্ষার্থীরা সময়ের সময় খুবই সম্পূর্ণ আচরণ করে থাকতে হবে।

### Domain 5: Literature & Linguistic Culture (সাহিত্য ও মাতৃভাষা)

Base: 3.9/5 Student: 3.9/5

**Prompt:** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

**VANILLA BASELINE (25.02S, 280 TOK):**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি ভাষায় গল্প, চিত্র, ছবি ও ভিটার মধ্যে জনপ্রিযা清人ের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অবদান এবং তাঁর কাজ বাংলা সাহিত্যে অতি প্রভাবশальা ছিল। রবীন্ধ বাংলা ভাষায় বই ও গল্প প্রকাশনের প্রথম পরিচালিকা করেন।

**DISTILLED STUDENT (46.7S, 280 TOK):**

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালি কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও সমাজসেবক। তিনি "গীতের মধ্যে পড়া" এবং "অমর" সমৃদ্ধ কবিতাগ্রন্থের জন্য বিখ্যাত। তার কবিতা, গল্প ও নাটকের মধ্যে সরলতা, স্পষ্টতা এবং মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের চিত্রণ দেখা যায়।